

2.2) $A = (a_{ij})$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{najdi bázi } B \text{ kž.} \\ (\vec{u}_1, \vec{u}_2) \end{array} \right. \begin{array}{l} a) \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0 \\ b) \langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle = 0 \end{array}$

$\mathbb{R}^2$ $\langle \vec{u}_1, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$

a) Zobrazení kanonických bází $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ a obe vynásobím maticou $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ kt. ich ib. otočí o ten istý uhol & teda zachová $\perp$.

$\vec{u}_1 = R \cdot \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ $\hookrightarrow$ stč. sk. s $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ bude 0 pre $\forall \alpha$ ~~invariantne~~

$\vec{u}_2 = R \cdot \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$

b) A - je symetrická & poz. defín.

aby zachovávala $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$

chcem, aby $\langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle = 0 \Rightarrow (\cos \alpha \ \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$

$= -a \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha = 0$

$= (c-a) \underbrace{\sin \alpha \cos \alpha}_{\frac{1}{2} \sin(2\alpha)} + b \underbrace{(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)}_{\cos(2\alpha)} = \frac{c-a}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha)$

$\bullet \tan(2\alpha) = \frac{2b}{c-a}$ pre $c \neq a$

$\bullet \frac{c-a}{2b} = \cotan(2\alpha)$ pre $b \neq 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \tan \ \& \ \cotan \text{ nabývajú všetky hodnoty, takže vždy} \\ \exists \text{ uhol } \alpha \text{ kt. rieši rovnice.} \end{array} \right.$

a teda $B = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$